---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理

评卷密封线

中南大学考试试卷

2008~2009 学年第 二 学期 多元统计分析 课程

64 学时， 4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

2009 年 7 月 3 日上午，**考试时间 110 分钟**

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
满　分											100
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、简答题（共 20 分）

1、什么是判别分析？Fisher 判别法的基本思想是什么？（8 分）

2、什么是因子分析？其基本思想是什么？为使公共因子对变量分组的实际意义更清晰，因子载荷阵 A=$\left(a_{ij}\right)_{m\times p}$ 应具有什么特征（12 分）

=-

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

二、填空题（共２４分，每空２分）

1、P 维随机向量 $X = (X_1,\ldots,X_p)^T \sim N_p(\mu,\Sigma)$,则 X_1· · ·X_p 相互独立的充要条件为 Σ 是 ______（ 对角矩阵 ），设 A 是 s×p 阶常数阵，d 为维常数向量，则 AX+d ～ ____________ （ $N_p(A\mu+d, A\Sigma A^T)$ ）

2、在一元统计中，若统计量 t～t (n-1) 分布，则 t^2～ ____________ （ F(1,n) ）分布，在多元统计分析中 T^2 统计量也有类似的性质。若 X～ $N_p(0,\Sigma)$, 样本离差阵 S～ $W_p(n,\Sigma)$, 且 X 与 S 相互独立，令 $T^2 = nX^T S^{-1}X$, 则 $\frac{n-p+1}{np}T^2$～ ____________ 。

3、 随机向量 X= $(X_1,\ldots,X_p)^T$ 的 R 型因子分析模型为：

$$X_i = a_{i1}F_1 + \ldots + a_{im}F_m + \varepsilon_i \qquad (i=1,\ldots,p)$$

则 F_j 为（j=1,…,m） X_i 的 ______ 因子，ε_i 为 X_i 的 ______ 因子。$F_1,\ldots,F_m$ 的关系为 ____________

$\mathrm{Cov}(F_j,\varepsilon_i)$= ______ (j= 1,…,m)

4、若随机矩阵 A_i 服从 Wishart 分布 $W_p(n_i,\Sigma)$,（ i ＝1 ，2）且 A_1 和 A_2 相互独立，则统计量 $\Lambda = \frac{|A_1|}{|A_1+A_2|}$ 服从 ______ 分布。在实际应用中，经常把 Λ 统计量化为 T^2 统计量进而化为 F 统计量。在多个正态总体均值向量检验中，设有 k 个 p 元正态总体，每个抽取独立样品个数分别为 n_1· · ·n_k，且 $n_1+\cdot\cdot\cdot+n_k = n$ 。类似一元方差分析方法，有组间离差阵 A= ____________ ，组内离差阵 E= ____________ ，总离差阵 T= ____________ ，且 T =A+E。

=-

得 分	
评卷人	

三 、证明题（共 20 分）

1 、 p 维 随机向量 X= $(X_1,\ldots,X_p)^T$ 的第 i 个主成分：

$F_i = a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \ldots + a_{ip}X_p$，（i= 1,…,p）,X 的协差阵 Var（X）＝Σ 的特征值依次为：

$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_p$

（1） 试证：$\begin{cases} Max\,Var(F_i)=\lambda_1 \\ s.t.\,a_i^T a_i=1 \end{cases}$ 其中 $a_i = (a_{i1},a_{i2},\ldots,a_{ip})^T$

（２） 求 $F=(F_1\ldots F_p)$ 的协差阵Ｖａｒ（Ｆ） （１０分）

２、**证明典型变量的性质：**$X^{(1)}$中出现的一切**典型变量都是不相关的，且方差为 1。**$X^{(2)}$中出现的一切**典型变量也是如此。**$X^{(1)}$与$X^{(2)}$的不同对**典型变量**U_i和V_j**不相关**（10 分）

四、设抽取 5 个样品，每个样品只测一个指标，它们是 1，2，3.5，7，9，试用最长距离法对 5 个样品进行分类。要求写出G_p和G_q的距离D_{pq}的定义式，用表和图（树形图）表示聚类过程。（12 分）

五、两个总体G_1和G_2分别有 11 个和 12 个样本，算得其样本均值分别为 $\overline{X^{(1)}}=(0.7091,3.3873,9.7746)^T$，$\bar{X}^{(2)}=(0.9833,4.27,14.4842)^T$，样本离差阵$S_1$和$S_2$的和 S 的逆矩如下：

$$S^{-1}=\begin{pmatrix} 1.7978 & -0.0169 & -0.0076 \\ -0.0169 & 0.1381 & -0.0352 \\ -0.0076 & -0.0352 & 0.0170 \end{pmatrix}$$

要求：（1）求 Fisher 判别函数；

（2）试判断样本$X=(1,3.43,16.25)^T$属于哪一类？（12 分）

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

四、设抽取 5 个样品，每个样品只测一个指标，它们是 1，2，3.5，7，9，试用最长距离法对 5 个样品进行分类。要求写出G_p和G_q的距离D_{pq}的定义式，用表和图（树形图）表示聚类过程。（12 分）

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

得　分	
评卷人	

五、两个总体 G_1 和 G_2 分别有 11 个和 12 个样本，算得其样本均值分别为 $\overline{X^{(1)}}=(0.7091,3.3873,9.7746)^T$，$\overline{X}^{(2)}=(0.9833,4.27,14.4842)^T$，样本离差阵 S_1 和 S_2 的和 S 的逆矩如下：

$$S^{-1}=\begin{pmatrix} 1.7978 & -0.0169 & -0.0076 \\ -0.0169 & 0.1381 & -0.0352 \\ -0.0076 & -0.0352 & 0.0170 \end{pmatrix}$$

要求：（1）求 Fisher 判别函数；

（2）试判断样本 $X=(1,3.43,16.25)^T$ 属于哪一类？（12 分）

六、设随机向量 $X=(X_1,X_2,X_3)^T$ 的协方差阵 $\sum$ 为：$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

试求 X 的主成分及主成分对变量 X_i 的贡献率（i=1,2,3）并解释（12）

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

六、设随机向量 $\mathrm{X}=(X_1,X_2,X_3)^T$ 的协方差阵 $\sum$ 为：$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

试求 X 的主成分及主成分对变量 X_i 的贡献率（i=1,2,3）并解释（12）

大学答案帮手